

Aula 6

quarta-feira, 15 de abril de 2026 19:20

- 1) Considere a função $C(x) = \frac{12x}{100-x}$ que representa o custo de se remover $x\%$ dos resquícios de óleo que contaminaram um determinado ecossistema, em milhões de R\$.

a. Quanto custa remover 25%? E 50%?

$$C(25) = \frac{12(25)}{100-25} = \frac{300}{75} = \$4 \text{ mil}$$

$$C(50) = \frac{12(50)}{100-50} = \frac{600}{50} = \$12 \text{ mil}$$

b. É possível remover 100%?

Não! $C(100) = \frac{12(100)}{100-100}$

c. O que acontece quando $x \rightarrow 100^-$?

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 100^-} \frac{12x}{100-x} &= \left(\lim_{x \rightarrow 100^-} 12x \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 100^-} \frac{1}{100-x} \right) \\ &= (1200) \cdot (\infty) \\ &= \infty \end{aligned}$$

→ custo tende ao infinito

2. Um tanque contém 5000 litros de água pura, para o qual será bombeada água contendo 30 g de sal por litro de água a uma taxa de 25 L/min.

a. Determine uma função $C(t)$ para a concentração de sal após t minutos (em gramas por litro)

- a. Determine uma função $C(t)$ para a concentração de sal após t minutos (em gramas por litro).

$$30 \frac{\text{g}}{\text{l}} \cdot 25 \frac{\text{l}}{\text{min}} \cdot t (\text{min})$$

$$C(t) = \frac{\text{massa [g]}}{\text{Volume [l]}} = \frac{30(25)t}{5000 + 25t} = \frac{750t}{5000 + 25t}$$

- b. O que acontece com a concentração quando $t \rightarrow \infty$?

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{750t}{5000 + 25t} = \frac{\cancel{t}}{\cancel{t}} \cdot \frac{750}{\frac{5000}{t} + 25}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{750}{\frac{5000}{t} + 25} = \frac{750}{\frac{5000}{\infty} + 25} = \frac{750}{0 + 25} = 30 \text{ g/l}$$

$\frac{5000}{t}$
Zero

- 3) A Custom Office tem uma linha de mesas para executivos. Estima-se que o custo total da fabricação de x mesas de certo modelo é de $C(x) = 100x + 200000$ dólares por ano. Determine uma função $\bar{C}$ para o custo médio de x mesas e calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \bar{C}$.

$$C(x) = 100x + 200000$$

Custo Variável Custo fixo

$$\bar{C}(x) = \frac{100x + 200000}{x} = \frac{100x}{x} + \frac{200000}{x}$$

$$\bar{C}(x) = 100 + \frac{200000}{x}$$

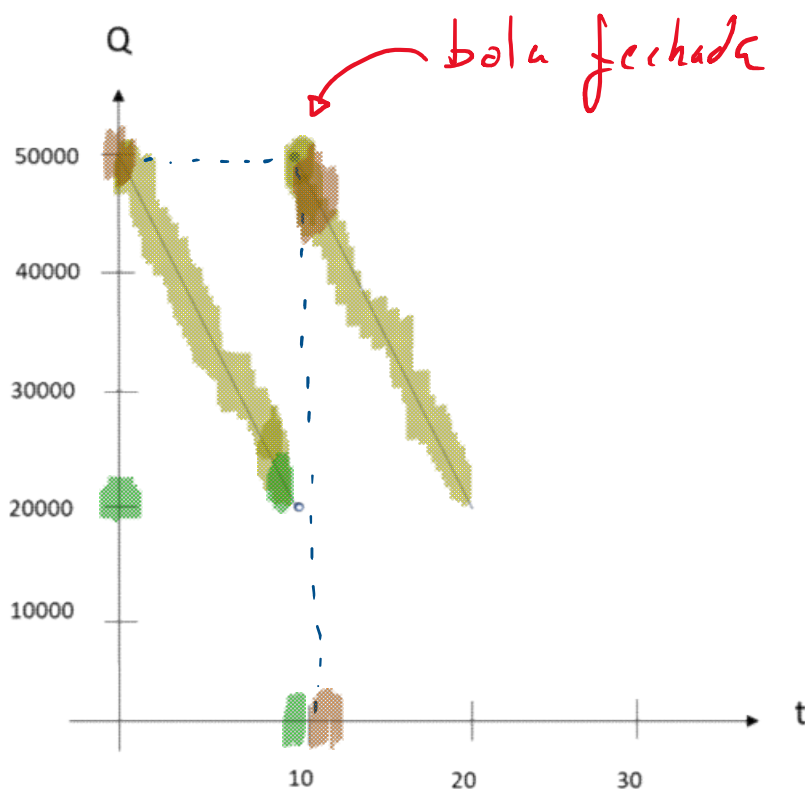
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(100 + \frac{200000}{x} \right) = 100 \text{ dólares}$$

$\frac{200000}{x}$
0

- 4) O custo médio por disco em dólares que uma gravadora tem ao fabricar x CDs é dado pela função de custo médio $\bar{C} = 1,8 + \frac{3000}{x}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \bar{C}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1,8 + \frac{3000}{x} \right) = \$1,8 \text{ dólares}$$

8. O gráfico abaixo exibe a quantidade Q em estoque ao longo dos dias t .



Determine:

a. $Q(10) = 50000$

b. $\lim_{t \rightarrow 10^+} Q(t) = 50000$

c. $\lim_{t \rightarrow 10^-} Q(t) = 20000$

d. $\lim_{t \rightarrow 10} Q(t)$ does not exist

d. $\lim_{t \rightarrow 10} Q(t)$: ~~?~~ (limites diferentes)

6. Um serviço de entrega noturna custa R\$ 18 o primeiro kilograma e R\$ 2 por kilograma adicional. Suponha que x represente o peso de um pacote e que $f(x)$ represente seu custo de envio.

$$f(x) = \begin{cases} 18, & 0 < x \leq 1 \\ 20, & 1 < x \leq 2 \\ 22, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Mostre que o limite de $f(x)$ não existe quando $x \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 20$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 22$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ ~~?~~}$$

Aplicação de cálculo em finanças

Orientações:

- Essa atividade consiste em resolver os exercícios abaixo em grupos, a fim de que os alunos possam aplicar os conteúdos de cálculo em finanças;
 - Esta atividade pode ser realizada em grupos de até quatro pessoas;
 - O prazo de entrega final é até 22/04 (quarta-feira), 23:59;
 - Só serão aceitas atividades em manuscrito.
-
- Calcular o montante da aplicação de R\$ 100.000,00 à taxa de juros compostos de 10% a.a. durante 1 ano;
 - Utilizando novamente os mesmos parâmetros (capital, duração e taxa de juros), calcule o montante final considerando os seguintes regimes de capitalização:
 - Semestral

- b. Mensal;
- c. Semanal;
- d. Diária;
- e. Horária;
- f. Contínua (instantânea). *(limite)*

3. Por que o **montante final cresce** à medida que o tamanho do período de capitalização diminui?
4. Escreva a expressão do cálculo do montante final (M) obtido a partir de um capital (C), taxa de juros (i) e duração de investimento (t), considerando o regime de capitalização contínua, por meio do cálculo de um limite.

$$e \approx 2,7...$$

18% aa mensal

- 1,5% jan
- 1,5% fev
- 1,5% mar
- ⋮
- 1,5% dez

+

19,56%

